수리논술 기출

광운대 2026학년도 자연계열 논술 1교시 [문제 1] 완성 답안과 채점 포인트

집합과 이항정리, 도형의 대칭이동·평행이동, 절댓값이 든 정적분과 최솟값까지 **소문제 다섯 개**가 한 대문항에 묶인 문항입니다. 다섯 개 중 세 개가 **구간을 나누는 기준**에 점수를 따로 주므로, 계산보다 나누는 근거를 먼저 쓰는 것이 핵심입니다.

출제 범위	수학(집합, 도형의 이동), 확률과 통계(이항정리), 수학II(정적분, 도함수의 활용)
배점 · 시간	50점([1] 10점, [2] 6·14점, [3] 10·10점) · 2026학년도 자연 1교시는 120분에 대문항 2개, 문항카드에 적힌 이 문항의 예상 소요 시간 60분
문항 출처	광운대학교 2026학년도 논술고사 자연계열 1교시 [문제 1], 「2026학년도 자연계열 1교시 문항카드」 채점 기준

2027학년도 시험 정보. 논술 【논술우수자전형】 자연계열 논술고사는 **2026년 11월 28일(토)**에 시행하며(지원 인원에 따라 2~3회로 나눠 실시할 수 있고, 장소·시간은 3일 전 입학처 홈페이지 공고), 수리 논술 **2문제(문제당 소문제 5개 내외)**를 **120분** 동안 풉니다. 출제 교과는 **수학, 수학I, 수학II, 미적분, 확률과통계**입니다. 자연계열 **17개 모집단위 120명**을 **논술 80% + 학생부 교과 20%**로 선발하며 **수능 최저학력기준은 없습니다**. 동점자는 ① 논술고사 성적 ② 2학년 성적 ③ 3학년(3-1학기) 성적 순입니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

1교시 [문제 1] (50점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

제시문으로 집합의 원소의 개수 기호 $n(A)$, 이항정리, 점의 원점 대칭이동, 도함수의 부호와 극대·극소 판정이 주어졌다.

[1] 전체집합 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$의 두 부분집합 A, B가 $n(A)\times n(B)\neq 0$, $n(B)<n(U)$, $A\subset B$를 만족하는 경우의 수를 구한다. **(10점)**

[2] 세 점 $\mathrm{A}(-1,-1)$, $\mathrm{B}(1,-1)$, $\mathrm{C}(1,3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC와, 이를 원점에 대하여 대칭이동한 삼각형 $\mathrm{A'B'C'}$에 대하여 (1) 두 삼각형이 겹치는 영역의 넓이 **(6점)**, (2) 한 삼각형을 고정하고 다른 삼각형을 x축 방향으로 평행이동할 때 겹치는 영역의 넓이의 최댓값 **(14점)**을 구한다.

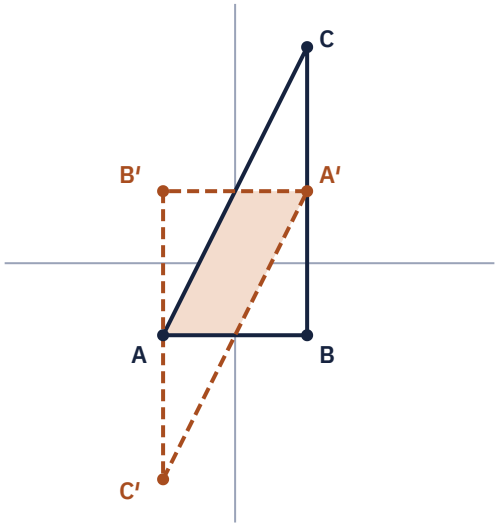
[3] 실수 k에 대하여 $S(k)=\displaystyle\int_0^1 |x^3+k|\,dx$라 할 때, (1) $S(k)$를 구하고 **(10점)**, (2) $S(k)$가 최소가 되는 k의 값과 최솟값을 구한다. **(10점)**

문항 원문은 광운대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술고사 자연계열 1교시 문항카드에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

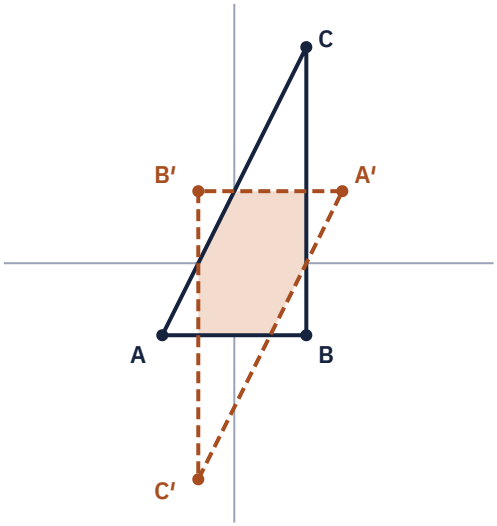
먼저 그림으로 읽기

[2] (1) 원점 대칭: 겹친 부분



평행사변형 (넓이 2)

[2] (2) A′의 x좌표 a = 3/2까지 밀면



모서리가 잘린 평행사변형 (넓이 5/2)

핵심 관찰. [1]은 세 조건을 "$A \neq \varnothing$, $B \neq \varnothing$, $B \neq U$"로 바꾸면 B의 원소 개수가 1~5로 정해집니다. [2]는 겹치는 부분이 **평행사변형 → 모서리가 잘린 평행사변형 → 직사각형**으로 모양이 바뀌므로 그 경계에서 나눕니다. [3]은 $x^3 + k = 0$의 근 $x = -\sqrt[3]{k}$가 적분 구간 $[0, 1]$ 안에 있는지로 $k \geq 0$, $-1 < k < 0$, $k \leq -1$의 세 경우로 나눕니다.

완성 답안

[1] 조건을 만족하는 경우의 수

조건 $n(A) \times n(B) \neq 0$에서 $A \neq \varnothing$, $B \neq \varnothing$이고, $n(B) < n(U)$에서 $B \neq U$이다. 따라서 $n(B) = k$라 하면 $1 \leq k \leq 5$이다.

$n(B) = k$인 B는 ${}_6\mathrm{C}_k$개이고, 각각에 대하여 $A \subset B$, $A \neq \varnothing$인 A는 B의 부분집합 중 공집합을 제외한 $2^k - 1$개이다. 따라서 구하는 경우의 수는

$$\sum_{k=1}^{5} {}_6\mathrm{C}_k \, (2^k - 1) = \sum_{k=1}^{5} {}_6\mathrm{C}_k \, 2^k - \sum_{k=1}^{5} {}_6\mathrm{C}_k$$

이항정리에 의하여 $\displaystyle\sum_{k=0}^{6} {}_6\mathrm{C}_k \, 2^k = (1+2)^6 = 729$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{6} {}_6\mathrm{C}_k = (1+1)^6 = 64$이므로

$$\sum_{k=1}^{5} {}_6\mathrm{C}_k \, 2^k = 729 - 1 - 64 = 664, \qquad \sum_{k=1}^{5} {}_6\mathrm{C}_k = 64 - 1 - 1 = 62$$

따라서 경우의 수는 $664 - 62 = 602$이다.

답: 602

[2] (1) 원점 대칭으로 겹치는 넓이

원점에 대하여 대칭이동한 세 점은 $\mathrm{A}'(1, 1)$, $\mathrm{B}'(-1, 1)$, $\mathrm{C}'(-1, -3)$이다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

삼각형 ABC는 $x \le 1, y \ge -1, y \le 2x+1$로 둘러싸인 영역이고, 삼각형 A′B′C′은 $x \ge -1, y \le 1, y \ge 2x-1$로 둘러싸인 영역이다. 두 영역의 공통부분은 $-1 \le y \le 1$에서 두 직선 $y = 2x+1, y = 2x-1$ 사이의 부분이므로 네 점 $(-1,-1), (0,-1), (1,1), (0,1)$을 꼭짓점으로 하는 평행사변형이다.

밑변의 길이가 1, 높이가 2이므로 넓이는 $1 \times 2 = 2$이다.

답: 2

[2] (2) 평행이동할 때 겹치는 넓이의 최댓값

삼각형 ABC를 고정하고 삼각형 A′B′C′을 x축 방향으로 평행이동하여 A′의 좌표가 $(a, 1)$이 되었다고 하자. (다른 삼각형을 고정해도 두 삼각형의 상대적인 위치만 같으면 겹치는 넓이는 같다.) 이때 이동한 삼각형은 $x \ge a-2, y \le 1, x \le \dfrac{y-1}{2} + a$로 둘러싸인 영역이다.

$-1 \le y \le 1$에서 겹치는 부분의 가로 길이는 $\min\left(1,\ \dfrac{y-1}{2}+a\right) - \max\left(a-2,\ \dfrac{y-1}{2}\right)$이다. $a \le 0$이면 이 값이 0 이하이고 $a \ge 3$이어도 겹치지 않으므로, $0 < a < 3$에서만 생각한다. 겹치는 넓이를 $S(a)$라 하자.

(i) $0 < a \le 1$일 때: 모든 y에서 가로 길이가 a이므로 겹치는 부분은 평행사변형이고 $S(a) = 2a \le 2$이다.

(ii) $1 < a \le 2$일 때: (i)의 평행사변형 꼴에서 왼쪽 아래(직선 $x = a-2$ 바깥)와 오른쪽 위(직선 $x = 1$ 바깥)가 잘린다. 잘린 두 부분은 각각 밑변 $a-1$, 높이 $2(a-1)$인 직각삼각형이므로

$$S(a) = 2a - 2 \times \frac{1}{2}(a-1)\cdot 2(a-1) = -2a^2 + 6a - 2 = -2\left(a - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}$$

이고, $a = \dfrac{3}{2}$일 때 최댓값 $\dfrac{5}{2}$이다.

(iii) $2 < a < 3$일 때: 겹치는 부분은 가로 $3-a$, 세로 2인 직사각형이므로 $S(a) = 2(3-a) < 2$이다.

(i)~(iii)에서 겹치는 넓이의 최댓값은 $\dfrac{5}{2}$이다.

답: $\dfrac{5}{2}$ (A′의 x좌표가 $\dfrac{3}{2}$일 때)

[3] (1) $S(k)$ 구하기

$y = x^3 + k$는 증가함수이고 $x = -\sqrt[3]{k}$에서만 0이 된다. 이 점이 구간 $[0,1]$의 안에 있는지에 따라 나눈다.

(i) $k \ge 0$일 때: $[0,1]$에서 $x^3 + k \ge 0$이므로 $S(k) = \displaystyle\int_0^1 (x^3+k)\,dx = k + \frac{1}{4}$이다.

(ii) $k \le -1$일 때: $[0,1]$에서 $x^3 + k \le 0$이므로 $S(k) = \displaystyle\int_0^1 (-x^3-k)\,dx = -k - \frac{1}{4}$이다.

(iii) $-1 < k < 0$일 때: $t = -\sqrt[3]{k}$라 하면 $0 < t < 1$, $k = -t^3$이고, $[0,t]$에서 $x^3 + k \le 0$, $[t,1]$에서 $x^3 + k \ge 0$이다.

$$S(k) = \int_0^t (t^3 - x^3)\,dx + \int_t^1 (x^3 - t^3)\,dx = \left(t^4 - \frac{t^4}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - t^3 - \frac{t^4}{4} + t^4\right) = \frac{3}{2}t^4 - t^3 + \frac{1}{4}$$

$t^4 = -k \cdot t = k\sqrt[3]{k}$, $t^3 = -k$이므로 $S(k) = \dfrac{3}{2}k\sqrt[3]{k} + k + \dfrac{1}{4}$이다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

답: $S(k)=\begin{cases}-k-\dfrac{1}{4} & (k\le -1)\\ \dfrac{3}{2}k\sqrt[3]{k}+k+\dfrac{1}{4} & (-1<k<0)\\ k+\dfrac{1}{4} & (k\ge 0)\end{cases}$

[3] (2) $S(k)$의 최솟값

(i) $k\le -1$에서 $S(k)=-k-\dfrac{1}{4}$는 감소하므로 $S(k)\ge S(-1)=\dfrac{3}{4}$이다.

(ii) $k\ge 0$에서 $S(k)=k+\dfrac{1}{4}$는 증가하므로 $S(k)\ge S(0)=\dfrac{1}{4}$이다.

(iii) $-1<k<0$에서 $t=-\sqrt[3]{k}$ $(0<t<1)$는 k가 커질수록 작아지고, $S=f(t)=\dfrac{3}{2}t^4-t^3+\dfrac{1}{4}$이다. $f'(t)=6t^3-3t^2=3t^2(2t-1)$이므로 $t=\dfrac{1}{2}$의 좌우에서 $f'(t)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌고, $f(t)$는 $t=\dfrac{1}{2}$에서 극소이면서 $(0,1)$에서의 최소이다.

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{32}-\frac{1}{8}+\frac{1}{4}=\frac{7}{32},\qquad t=\frac{1}{2}\ \Leftrightarrow\ k=-\frac{1}{8}$$

$\dfrac{7}{32}<\dfrac{1}{4}<\dfrac{3}{4}$이므로 $S(k)$는 $k=-\dfrac{1}{8}$일 때 최솟값 $\dfrac{7}{32}$을 갖는다.

답: $k=-\dfrac{1}{8}$**일 때 최솟값** $\dfrac{7}{32}$

다른 풀이

[1] 직접 세기. $n(B)=1,2,3,4,5$일 때 B는 각각 $6,15,20,15,6$개이고, A는 각각 $1,3,7,15,31$개이므로 $6\times 1+15\times 3+20\times 7+15\times 15+6\times 31=6+45+140+225+186=602$입니다. 이항정리 풀이의 검산으로 쓰기 좋습니다.

[3] (2) k로 바로 미분하기(대학 예시답안 방식). $-1<k<0$에서 $S(k)=\dfrac{3}{2}k\sqrt[3]{k}+k+\dfrac{1}{4}$를 k로 미분하면 $S'(k)=2\sqrt[3]{k}+1$이고, $S'(k)=0$에서 $k=-\dfrac{1}{8}$입니다. $k=-\dfrac{1}{8}$의 좌우에서 $S'(k)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 극소이고, 극솟값은 $\dfrac{7}{32}$입니다. 이 자료의 답안은 음수 k의 세제곱근을 직접 미분하지 않도록 $t=-\sqrt[3]{k}$로 바꿔 다항함수로 계산했습니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

광운대학교가 공개한 채점 기준은 50점을 소문제별로 나눴습니다. [1] A(공집합 제외)와 B(공집합과 전체집합 제외)의 조건 **2점**, 포함관계로 경우의 수(이항정리·직접 계산 모두 인정) **6점**, 답 602 **2점** · [2](1) 대칭이동한 세 점 **4점**, 넓이 2 **2점** · [2](2) 평행이동 변수 설정 **4점**, 구간별 넓이를 함수로(부분 점수 있음) **6점**, 최댓값 5/2(도함수·완전제곱 모두 인정) **4점** · [3](1) 근 $x=-\sqrt[3]{k}$에 따라 구간 나누기 **2점**, 구간별 적분 **6점**, 전체 $S(k)$ **2점** · [3](2) 구간별 최솟값 **4점**, $-1<k<0$에서 최솟값 7/32 **4점**, 최종 답 **2점**.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

소문제	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
[1]	조건 정리 2 · 경우의 수 6 · 답 2	$B = U$인 경우를 빼지 않으면 ${}_6\mathrm{C}_6(2^6 - 1) = 63$가지가 더해져 665가 되고, $A = \varnothing$을 빼지 않으면 또 달라집니다. 조건을 집합의 말로 먼저 적어 두세요.
[2] (1)	대칭점 4 · 넓이 2	대칭점 좌표 세 개를 모두 적어야 4점입니다. 겹친 부분이 평행사변형인 근거(두 빗변이 평행)를 한 줄 붙이면 좋습니다.
[2] (2)	변수 설정 4 · 구간별 함수 6 · 최댓값 4	그림으로 최댓값만 짐작해 쓰기. 처음 겹친 넓이 2가 최대라고 착각하기 쉬운데, 조금 민 $a = \frac{3}{2}$에서 $\frac{5}{2}$로 더 큽니다.
[3] (1)	구간 나누기 2 · 구간별 적분 6 · 전체 2	$k = 0$, $k = -1$이 어느 구간에 들어가는지 빠뜨리기. 가운데 구간에서 $t^3 = -k$를 쓰지 않으면 계산이 길어져 실수가 생깁니다.
[3] (2)	구간별 최솟값 4 · 가운데 구간 4 · 답 2	극소만 구하고 끝내기. 양 끝 구간의 최솟값 $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$와 비교해야 "최솟값"이 확정됩니다.

1 **조건은 "무엇이 안 되는가"로**

곱이 0이 아니다 → 둘 다 공집합이 아니다, 원소 수가 더 적다 → 전체집합이 아니다. 이렇게 바꿔 적으면 2점 항목이 바로 채워집니다.

2 **움직이는 도형은 모양이 바뀌는 순간을 먼저**

꼭짓점이 상대 도형의 변을 지나는 순간($a = 1$, $a = 2$)을 구하고 구간을 나누면, 각 구간의 넓이는 간단한 식이 됩니다.

3 **절댓값 적분은 근의 위치로**

함수가 0이 되는 점이 적분 구간 안·밖 어디에 있는지가 구간을 나누는 기준입니다. 기준을 답안 첫 줄에 쓰면 채점자가 따라옵니다.

4 **치환으로 다항식을 만들기**

$t = -\sqrt[3]{k}$로 두면 가운데 구간의 S가 t의 다항식이 되어 미분과 부호 판정이 쉬워집니다.

5 **최댓값·최솟값은 비교 문장으로 끝내기**

세 구간의 값을 나란히 놓고 "따라서"로 끝내야 [2](2)와 [3](2)의 마지막 점수가 확실해집니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
[1]	$\sum_{6}C_{k}(2^{k}-1)$를 이항정리로 $664-62=602$, 다른 풀이로 직접 계산	같은 흐름 + 조건을 집합의 말로 바꾸는 줄을 먼저 명시
[2]	(1) 평행사변형 넓이 $2\cdot$ (2) $\mathrm{A}'(a,1)$로 두고 $0<a\le 1$, $1<a\le 2$, $2<a<3$으로 나눠 최댓값 $\frac{5}{2}$	같은 구간 + 가로 길이 식으로 겹치는 범위 $0<a<3$을 근거로 제시, 반대 방향 이동이 포함됨을 명시
[3]	(1) 근 $-\sqrt[3]{k}$의 위치로 세 경우 $\cdot$ (2) $S'(k)=2\sqrt[3]{k}+1$에서 $k=-\frac{1}{8}$, 최솟값 $\frac{7}{32}$	같은 결과 + $t=-\sqrt[3]{k}$ 치환으로 다항식 미분, 양 끝 구간과 비교하는 문장 명시

최종 답 [1] 602, [2] (1) 2, (2) $\frac{5}{2}$, [3] (2) $k=-\frac{1}{8}$일 때 최솟값 $\frac{7}{32}$은 대학 예시답안과 같습니다(경우의 수는 $2^{6}\times 2^{6}$가지를 모두 세어, 겹치는 넓이는 평행이동 거리별로 다각형 넓이를 계산해, $S(k)$는 수치 적분으로 세 구간 식과 최솟값을 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 광운대학교 입학처 홈페이지에 공개된 문항카드에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 광운대학교 2026학년도 논술고사 자연계열 1교시 [문제 1], 2026학년도 자연계열 1교시 문항카드(채점 기준·예시 답안) · 시험 정보: 광운대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 광운대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.